

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BOLIVIANA
INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD E INFORMÁTICA
ÉTICA PROFESIONAL



INFORME ACADÉMICO

HACKER ÉTICO

INTEGRANTES:

- Loayza Ahiran Gabriel
- Arias Kanqui Alvaro Joel
- Poma Marca Daniel Martin
- Limachi Calle Angel Santiago

DOCENTE: Ing. Duran Acahuana Christian Ariel

LA PAZ – BOLIVIA 2026

Índice

INTRODUCCIÓN.....	1
1. OBJETIVOS.....	2
1.1. Objetivo General.....	2
2. HISTORIA DEL HACKING.....	2
3. QUIÉNES SON LOS HACKERS?.....	3
4. ¿QUÉ ES ÉTICA?	3
5. FASES DEL HACKING ÉTICO.....	3
5.1. Reconocimiento.....	3
5.2. Enumeración	3
5.3. Análisis de vulnerabilidades	6
5.4. Explotación	6
5.5. Escalada de privilegios (post-explotación).....	6
5.6. Reporte y mitigación	7
6. TIPOS DE HACKERS	8
6.1. Hackers de Sombrero Blanco	8
6.2. Hackers de Sombrero Negro	8
6.3. Hackers de Sombrero Gris.....	8
6.4. Hackers de sombrero Rojo	8
6.5. Hackers de sombrero azul	8

6.6. Hackers de sombrero verde.....	8
6.7. Script Kiddie	8
6.8. Hacktivist.....	8
6.9. Cracker.....	8
6.10. Pentester	8
7. PERFIL Y HABILIDADES DE UN HACKER	9
8. TIPOS DE ATAQUES INFORMÁTICOS.....	9
8.1. Phishing.....	9
8.2. Malware.....	9
8.3. Ransomware	10
8.4. DDoS.....	10
8.5. Ingeniería Social	10
8.6. Man-in-the-Middle (MitM).....	10
8.7. Cross-Site Scripting (XSS).....	10
8.8. Ataque de fuerza bruta	10
8.9. Keylogger	10
8.10. Spoofing	10
9. DELITOS INFORMÁTICOS (CIBERDELITOS).....	10
9.1. Fraude informático	10
9.2. Acceso no autorizado a sistemas	11
9.3. Interceptación ilegal de datos	11
9.4. Daño informático	11
9.5. Sabotaje informático.....	11

9.6. Robo de identidad	11
9.7. Pornografía infantil en línea	11
9.8. Acoso en línea (cyberbullying)	11
9.9. Grooming.....	11
9.10. Estafa amorosa (romance scam).....	11
9.11. Ciberacoso sexual (sextorsión).....	11
9.12. Violación de datos personales (violación de bases de datos).....	12
9.13. Ciberterrorismo	12
9.14. Delitos de propiedad intelectual	12
9.15. Suplantación de empresas o instituciones.....	12
9.16. Botnets (alquiler o uso de redes zombis).....	12
9.17. Creación y distribución de malware	12
9.18. Ataques a criptomonedas.....	12
9.19. Ciberocupación (cybersquatting).....	12
9.20. Venta ilegal de productos en darknets	12
9.21. Manipulación de resultados electorales.....	12
9.22. Violación de secreto profesional	13
9.23. Creación de perfiles falsos para engaño.....	13
10. CONSECUENCIAS DE LOS CIBERATAQUES	13
11. HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD	13
12. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGUURIDAD	14
13. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DIGITAL	14
14. PROFESIONES RELACIONADAS CON LA CIBERSEGURIDAD	14

15. FUTURO DE LA CIBERSEGURIDAD	15
16. CONCLUSIÓN	15
17. BIBLIOGRAFÍA.....	17

INTRODUCCIÓN

El término “hacker” suele asociarse con actividades ilegales en internet; sin embargo, hace referencia a personas con amplios conocimientos en informática, programación, redes y sistemas capaces de identificar vulnerabilidades tecnológicas. Dependiendo de sus intenciones, estas habilidades pueden utilizarse tanto para proteger sistemas como para realizar ataques cibernéticos.

El concepto de hacker surgió inicialmente en universidades y laboratorios tecnológicos relacionado con la innovación y el desarrollo de soluciones avanzadas. Con la expansión del internet y las tecnologías digitales, algunas personas comenzaron a utilizar estos conocimientos con fines ilícitos, dando origen al cibercrimen moderno.

Actualmente los ataques informáticos representan una amenaza importante para empresas, gobiernos y usuarios. Los ciberdelincuentes pueden robar información confidencial, realizar fraudes financieros, paralizar servicios digitales y afectar infraestructuras críticas mediante amenazas como phishing, malware, ransomware y ataques DDoS.

También existen hackers éticos o de sombrero blanco, quienes trabajan legalmente ayudando a fortalecer la seguridad informática mediante auditorías, pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades para prevenir ataques cibernéticos.

El avance de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y el Internet de las Cosas (IoT) ha incrementado los desafíos en ciberseguridad, generando una constante evolución tanto en técnicas de ataque como de defensa.

La ciberseguridad se ha convertido en una responsabilidad compartida entre usuarios, organizaciones y gobiernos, quienes deben trabajar conjuntamente para reducir riesgos y garantizar una mayor protección de los sistemas y datos digitales.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Analizar el hacking ético y la ciberseguridad mediante el estudio de los tipos de hackers, las fases del hacking ético, los ataques informáticos, los ciberdelitos y las medidas de protección digital, con el propósito de comprender la importancia de la seguridad informática en la protección de sistemas, datos y usuarios dentro del entorno tecnológico actual.

2. HISTORIA DEL HACKING

El hacking comenzó en universidades y laboratorios tecnológicos durante las décadas de 1960 y 1970. Los primeros hackers eran estudiantes y programadores apasionados por la informática que buscaban mejorar sistemas y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas. En sus inicios, el término hacker tenía un significado positivo relacionado con creatividad, innovación y conocimientos avanzados en computación. Con el crecimiento de internet y la expansión de los sistemas digitales, algunas personas comenzaron a utilizar estas habilidades con fines ilegales, como el robo de información y ataques cibernéticos.

Actualmente, el hacking influye en:

Empresas

Bancos

Redes sociales

Gobiernos

Infraestructuras digitales

El desarrollo tecnológico también ha provocado el aumento de amenazas informáticas a nivel mundial.

3. QUIÉNES SON LOS HACKERS?

Los hackers son personas con amplios conocimientos en informática, programación y redes que tienen la capacidad de identificar vulnerabilidades dentro de sistemas tecnológicos. No todos los hackers son delincuentes. Algunos trabajan en empresas de seguridad informática ayudando a prevenir ataques y fortalecer la protección digital. Otros utilizan sus habilidades con fines maliciosos como robo de información, sabotaje o fraude financiero. Los hackers pueden clasificarse según sus intenciones y comportamiento ético.

4. ¿QUÉ ES ÉTICA?

La ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral y busca fundamentar racionalmente las normas y valores que orientan la conducta humana (Cortina, A. 2013).

5. FASES DEL HACKING ÉTICO

El proceso de hacking ético se divide habitualmente en una serie de fases secuenciales, cada una con objetivos específicos y claramente diferenciados. Estas fases permiten avanzar progresivamente desde la obtención de información preliminar hasta la evaluación del impacto de las vulnerabilidades identificadas.

5.1. Reconocimiento

Objetivo: Recopilar información pública y expuesta sobre el sistema objetivo.

Qué se obtiene: Direcciones IP, dominios, servicios visibles, tecnologías empleadas, posibles vectores de ataque.

Característica: No implica interacción directa ni alteración del sistema; es pasivo y observacional.

Utilidad: Orientar las fases posteriores y reducir la superficie de ataque.

5.2. Enumeración

Objetivo: Profundizar en la información obtenida para identificar detalles concretos y accionables.

Qué se obtiene: Servicios específicos, versiones de software, usuarios, recursos accesibles, configuraciones.

Diferencia con reconocimiento: Mayor nivel de detalle e interacción directa con los servicios detectados.

Utilidad: Obtener información precisa que pueda usarse en fases posteriores (ej. credenciales de usuario).

5.3. Análisis de vulnerabilidades

Objetivo: Evaluar debilidades potenciales en sistemas, aplicaciones o configuraciones. Origen de vulnerabilidades: Errores de diseño, configuraciones incorrectas, software des actualizado, fallos de implementación.

Diferencia con enumeración: No se limita a identificar elementos, sino que analiza nivel de exposición y riesgo.

Utilidad: Determinar qué vulnerabilidades son explotables y priorizarlas por impacto potencial.

5.4. Explotación

Objetivo: Verificar de forma práctica y controlada si las vulnerabilidades identificadas son realmente explotables.

Característica: No es una evaluación teórica, sino una validación real del riesgo.

Límite ético: Se realiza de forma limitada y controlada, evitando daños o interrupciones del servicio.

Utilidad: Demostrar que una vulnerabilidad puede comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad.

5.5. Escalada de privilegios (post-explotación)

Objetivo: Evaluar el impacto real de una intrusión y el alcance del compromiso del sistema. Qué se analiza: Persistencia, acceso a información sensible, posibilidades de expansión.

Tipos de escalada:

Vertical: Aumentar privilegios del usuario comprometido a niveles superiores.

Lateral: Extender acceso a otros usuarios o sistemas del mismo entorno.

Diferencia con explotación: La explotación obtiene acceso inicial; la escalada evalúa consecuencias y alcance.

5.6. Reporte y mitigación

Objetivo: Elaborar un informe detallado con vulnerabilidades, técnicas empleadas, impacto observado y recomendaciones de corrección.

Buena práctica: Redactar el informe de forma progresiva durante todas las fases para registrar hallazgos, evidencias y resultados con precisión.

Utilidad: Mejorar la postura de seguridad del sistema evaluado mediante acciones concretas de mitigación.

6. TIPOS DE HACKERS

6.1. Hackers de Sombrero Blanco

Son profesionales especializados en ciberseguridad que trabajan legalmente identificando vulnerabilidades para proteger sistemas informáticos.

6.2. Hackers de Sombrero Negro

Realizan actividades ilegales con fines económicos, espionaje o sabotaje digital.

6.3. Hackers de Sombrero Gris

Actúan entre la legalidad y la ilegalidad, pudiendo acceder a sistemas sin autorización pero sin intenciones destructivas.

6.4. Hackers de sombrero Rojo

Cazador de Black Hats. Se enfoca en neutralizar y atacar a hackers maliciosos.

6.5. Hackers de sombrero azul

Contratado externamente para pruebas de seguridad puntuales (tipo de sombrero blanco)

6.6. Hackers de sombrero verde

Aprendiz. Novato que busca formarse y carece de experiencia.

6.7. Script Kiddie

Aficionado sin habilidades. Usa programas de otros para lanzar ataques.

6.8. Hacktivist

Activista. Promueve causas políticas o sociales mediante ataques informáticos.

6.9. Cracker

Sinónimo de Black Hat. Se enfoca en romper protecciones y crear malware.

6.10. Pentester

Los pentesters son profesionales de la seguridad expertos en el arte del hackeo ético, que consiste en utilizar herramientas y técnicas de hackeo para arreglar fallas de seguridad en lugar de causar daños.

7. PERFIL Y HABILIDADES DE UN HACKER

Los hackers poseen conocimientos avanzados en:

Programación

Redes informáticas

Sistemas operativos

Bases de datos Ciberseguridad

Características:

Pensamiento lógico

Curiosidad tecnológica

Capacidad de análisis

Resolución de problemas

Adaptación rápida

8. TIPOS DE ATAQUES INFORMÁTICOS

8.1. Phishing

Método de engaño mediante correos o páginas falsas para robar información.

8.2. Malware

Software malicioso diseñado para dañar sistemas.

8.3. Ransomware

Secuestro de archivos a cambio de dinero.

8.4. DDoS

Saturación de servidores para dejar servicios fuera de funcionamiento.

8.5. Ingeniería Social

Manipulación psicológica para obtener información confidencial.

8.6. Man-in-the-Middle (MitM)

Intercepción de comunicaciones entre dos partes.

8.7. Cross-Site Scripting (XSS)

Ejecución de scripts en navegadores de víctimas.

8.8. Ataque de fuerza bruta

Prueba masiva de contraseñas hasta dar con la correcta.

8.9. Keylogger

Registro de pulsaciones de teclado para robar información.

8.10. Spoofing

Falsificación de direcciones IP, correos o identificadores.

9. DELITOS INFORMÁTICOS (CIBERDELITOS)

9.1. Fraude informático

Manipulación de sistemas para obtener beneficio económico

9.2. Acceso no autorizado a sistemas

Ingreso ilegal a ordenadores, redes o cuentas sin permiso.

9.3. Interceptación ilegal de datos

Captura de comunicaciones privadas (correos, mensajes, tráfico de red).

9.4. Daño informático

Borrado, alteración o bloqueo deliberado de datos o programas.

9.5. Sabotaje informático

Ataque intencionado contra infraestructuras críticas (sistemas de energía, transporte, salud).

9.6. Robo de identidad

Uso fraudulento de datos personales para suplantar a una persona física o jurídica.

9.7. Pornografía infantil en línea

Producción, distribución o posesión de material de abuso sexual infantil.

9.8. Acoso en línea (cyberbullying)

Hostigamiento reiterado mediante medios digitales (mensajes, redes sociales).

9.9. Grooming

Engaño a menores por parte de un adulto con fines sexuales.

9.10. Estafa amorosa (romance scam)

Creación de un vínculo emocional falso para obtener dinero.

9.11. Ciberacoso sexual (sextorsión)

Amenaza con difundir imágenes íntimas para obtener más contenido o dinero.

9.12. Violación de datos personales (violación de bases de datos)

Extracción y venta ilegal de datos de usuarios.

9.13. Ciberterrorismo

Actos con fines políticos o ideológicos que causan miedo masivo o daños graves.

9.14. Delitos de propiedad intelectual

Descarga, copia o distribución ilegal de software, películas, música o libros.

9.15. Suplantación de empresas o instituciones

Creación de sitios web falsos para estafar a clientes o proveedores.

9.16. Botnets (alquiler o uso de redes zombis)

Control remoto de equipos infectados para lanzar ataques o enviar spam.

9.17. Creación y distribución de malware

Ofrecer o virus, troyanos, ransomware, etc.

9.18. Ataques a criptomonedas

Robo de carteras digitales, minería ilegal o secuestro de equipos para criptominar (cryptojacking).

9.19. Ciberocupación (cybersquatting)

Registro abusivo de nombres de dominio similares a marcas conocidas para extorsionar.

9.20. Venta ilegal de productos en darknets

Comercio de drogas, armas, documentos falsos, etc., mediante redes anónimas.

9.21. Manipulación de resultados electorales

Ataques a sistemas de votación o difusión masiva de desinformación.

9.22. Violación de secreto profesional

Acceso y divulgación de datos confidenciales por parte de empleados (ej. médicos, abogados).

9.23. Creación de perfiles falsos para engaño

Suplantar a otra persona en redes sociales para difamarla o estafar.

10. CONSECUENCIAS DE LOS CIBERATAQUES

Impacto económico Las empresas pueden sufrir pérdidas millonarias.

Impacto personal

Robo de identidad

Pérdida de datos

Estafas financieras

Impacto empresarial

Daño reputacional

Problemas legales

Pérdida de clientes

11. HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD

Las organizaciones utilizan herramientas para proteger sistemas y datos.

Herramientas principales:

Antivirus Firewall IDS/IPS

Monitoreo de red

Escáneres de vulnerabilidades

Estas herramientas ayudan a detectar y prevenir amenazas digitales.

12. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGUURIDAD

La inteligencia artificial está transformando la ciberseguridad.

Beneficios:

Detección automática de amenazas

Análisis rápido de datos

Respuesta inmediata a ataques

Riesgos:

Los ciberdelincuentes también utilizan IA para desarrollar ataques más sofisticados.

13. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DIGITAL

Para reducir riesgos se recomienda:

Usar contraseñas seguras

Activar autenticación en dos pasos

Actualizar programas constantemente

Evitar enlaces sospechosos

Realizar copias de seguridad Instalar antivirus

La prevención es una de las mejores defensas frente a ataques informáticos.

14. PROFESIONES RELACIONADAS CON LA CIBERSEGURIDAD

Carreras destacadas:

Analista de ciberseguridad

Pentester Forense digital

Ingeniero de ciberseguridad

Administrador de redes

La demanda de profesionales en ciberseguridad continúa creciendo a nivel mundial.

15. FUTURO DE LA CIBERSEGURIDAD

El futuro estará marcado por:

Inteligencia artificial

Computación en la nube

Internet de las cosas (IoT)

Automatización de ataques

Las empresas deberán invertir constantemente en nuevas tecnologías de protección y capacitación del personal.

16. CONCLUSIÓN

Después de analizar los distintos tipos de ataques informáticos y la amplia lista de delitos asociados, he llegado a una conclusión clara: conocer el mal no es lo mismo que hacer el mal. Como estudiante de ciberseguridad, entender cómo funciona un ransomware, un MitM o una inyección SQL no me convierte en un criminal; al contrario, me da las herramientas para anticiparme a ellos.

El hacker ético es, ante todo, un profesional con una responsabilidad enorme. No solo domina las mismas técnicas que un atacante malicioso, sino que opera dentro de un marco legal y moral: solicita permiso por escrito, documenta cada prueba, informa las vulnerabilidades sin explotarlas y nunca toca datos personales sin necesidad. Es como un cerrajero que puede abrir cualquier puerta, pero solo lo hace cuando el dueño se lo pide y para mejorar la cerradura.

He aprendido que la línea entre un ataque y una prueba de penetración es el consentimiento y el fin último: dañar o proteger. Por eso, mi conclusión personal es que la figura del hacker ético no solo es necesaria, sino imprescindible en cualquier organización seria. Vivimos rodeados de sistemas interconectados, y la mejor defensa es un atacante bueno que piense como el enemigo. En mi futuro profesional, quiero ser ese tipo de hacker: el que duerme tranquilo porque usa su conocimiento para construir barreras, no para derribarlas sin permiso. Porque al final, la ciberseguridad

no es solo tecnología; es ética aplicada en cada línea de código y cada prueba de intrusión.

17. BIBLIOGRAFÍA

- & Stallings, W. (2018). *Network Security Essentials*. Pearson.
- & Whitman, M., & Mattord, H. (2021). *Principles of Information Security*. Cengage Learning.
- & Kaspersky. (2025). *Cybersecurity Reports and Threat Analysis*.
- & Cisco Networking Academy. (2025). *Introduction to Cybersecurity*.